

星闪 SLB 物理层

L2 按模块参数登记册（Phase A 粗提）

函数级细模块 • 建议 API • nearlink-naming

切分原则：按可独立实现的函数/库单元，不以章节 .tex 粗切

airMode = slb; 流程见 skill slb-param-registry + nearlink-naming

精确数值以 T/XS 10001-2025 与各分册为准；协议节号仅作溯源锚点

2026 年 7 月 28 日

目录

第一部分 总览	2
1 本册范围	2
2 切分原则	2
3 细模块总表（函数级）	2
第二部分 帧 / 资源细模块参数	6
4 frame.symDesign: slbSelectSymbolDesign	6
5 frame.symPerRf / frame.boundaryCp / frame.nCp	6
6 frame.superframe: slbAdvanceSuperframeNumber	6
7 tti.*: TTI / COT	7
8 link.* / domain.scope	7
9 carrier.* / port.validate / grid.dims / re.*	7
第三部分 信号 / 接入 / 通用库 / 定位细模块参数	9
10 sig.*: 物理层信号（按信号函数拆）	9
11 access.*	9

目录	2
12 crc.calculate / gold.generate / rs.qpsk	9
13 pwr.calculate / meas.*	10
14 mod.map / scramble.apply / scfdma.generate / zc.*	10
15 pos.*: 定位流程函数	10
第四部分 边界、对照与下一步	12
16 旧章节代号 → 细模块（历史对照）	12
17 L1 vs L2 速查	12
18 Phase A 统计与缺口	12
19 建议下一步	13

第一部分 总览

1 本册范围

本册做 Skill 中的按细模块 L2 Phase A 粗提：每个细模块对应一个（或一组紧密耦合的）建议 API，带本函数入参/局部可配量。

- 不是 L0 / L1（见对应登记册与 SessionConfig）；
- 不是「一章一个模块」：协议节号只作溯源，切分依据是函数边界；
- 偏 L3 的当次调用量标「偏 L3」，先占位命名；跨章 L3 见 SLB 物理层 L3 跨模块交换登记册；
- 溯源节号宜写「节号 + 中文短名」；他模块依赖只引输出（见 skill 嵌套规则）。

状态：默认 draft。

命名：类型 Slb*；函数 slb+ 动词（select/calculate/generate/map/validate/estimate/...）；有量纲带单位后缀。

2 切分原则

1. 一函数一细模块：可单独编译/单测/被 vibecode 替换的入口；
2. 建议 API 列必填：工程落地时以函数名为准，不以 M622 这类章节代号为准；
3. 参数跟函数走：该函数读的 L0/L1、本函数 L2、调用时 L3 写在该细模块下；
4. 旧代号废弃：原 M622/M6513/...仅作历史对照，新登记用下表细模块 id。

3 细模块总表（函数级）

排版说明：长 API 名经 xurl 的 \path 允许断行；细模块 id 与建议 API 上下叠排（三列），避免四列时等宽长串溢出叠字。

表 1: 细模块代号与建议 API（不以章节粗切）

细模块 id / 建议 API	职责	溯源
——帧 / 符号定时（原 6.2.2.1-2）——		
frame.symDesign	按 symbolType 查 CP/GAP/符号时长	6.2.2.1
slbSelectSymbolDesign		
frame.symPerRf	派生 $N_{\text{sym}}^{\text{frame}}$	6.2.2.2
slbCalculateSymbolsPerRadioFrame		
frame.boundaryCp	标记一般/边界 CP 符号索引	6.2.2.2
slbSelectBoundaryCpIndices		
frame.nCp	symbolType $\rightarrow N_{\text{CP}}$ （供 RS）	6.2.2 $\leftrightarrow$ 6.5.3
slbCalculateNcp		
frame.superframe	超帧号循环；无线帧 #0-#7	6.2.2.2
slbAdvanceSuperframeNumber		
——TTI / COT / 链路布局（原 6.2.2.3/9/10）——		

（续表）细模块

细模块 id / 建议 API	职责	溯源
<code>tti.extent</code>	2^{nTti}	6.2.2.3
<code>slbCalculateTtiRadioFrameCount</code>		
<code>tti.locate</code>	由 COT 起止与当前帧定位 TTI 序号	6.2.2.3
<code>slbLocateCurrentTti</code>		
<code>tti.cotBounds</code>	写入/校验 COT 起止无线帧	6.2.2.3
<code>slbApplyCotRadioFrameBounds</code>		
<code>link.layoutValidate</code>	G 开头、末切换间隔、异链路间隔	6.2.2.3
<code>slbValidateLinkSymbolLayout</code>		
<code>link.symbolType</code>	符号 $l \rightarrow G/T/A/D/\text{switchGap}$	6.2.2.2/9
<code>slbSelectLinkSymbolType</code>		
<code>link.gta</code>	通信域三链路方向与符号类型	6.2.2.9
<code>slbSelectGtaLink</code>		
<code>link.passthrough</code>	直通先发/后发与 D 符号上下文	6.2.2.10
<code>slbSelectPassthroughRole</code>		
<code>domain.scope</code>	通信域资源集合边界	6.2.2.8
<code>slbSelectCommDomainScope</code>		
——载波 / 网格 / RE（原 6.2.2.4-7）——		
<code>carrier.nChLch</code>	校验 18 档配对	6.2.2.4
<code>slbValidateNchLchPair</code>		
<code>carrier.wscgBound</code>	$[16nCh/lCh] - 1$	6.2.2.4
<code>slbCalculateWorkingSubcarrierGroupBo</code>		
<code>und</code>		
<code>carrier.baseScGroup</code>	有效子载波 $\rightarrow$ 基础子载波组（跳 DC）	6.2.2.4
<code>slbMapBaseSubcarrierGroupIndex</code>		
<code>port.validate</code>	SAB/G-PCIB/广播/G-DMRS-C 同端口	6.2.2.5
<code>slbValidateAntennaPortSharing</code>	等	
<code>grid.dims</code>	$161 \times N_{\text{sym}}^{\text{frame}}$ 维	6.2.2.6
<code>slbBuildResourceGridDims</code>		
<code>re.map</code>	写入 $a_{k,l}^{(p)}$	6.2.2.7
<code>slbMapResourceElement</code>		
<code>re.validate</code>	禁 DC #80；空闲 RE $\rightarrow$ 0	6.2.2.7
<code>slbValidateResourceElement</code>		
——物理层信号生成/映射（原 6.2.3，按信号拆）——		
<code>sig.fts</code>	FTS 序列与 RE 映射	6.2.3
<code>slbGenerateFtsSequence</code>		
<code>slbMapFts</code>		

(续表) 细模块

细模块 id / 建议 API	职责	溯源
<code>sig.sts</code> <code>slbGenerateStsSequence</code> <code>slbMapSts</code>	STS	6.2.3
<code>sig.dmrs</code> <code>slbGenerateDmrsSequence</code> <code>slbMapDmrs</code>	DMRS (含 DMRS-D/C 等变体入参)	6.2.3
<code>sig.csiRs</code> <code>slbGenerateCsiRsSequence</code> <code>slbMapCsiRs</code>	CSI-RS	6.2.3
<code>sig.srs</code> <code>slbGenerateSrsSequence</code> <code>slbMapSrs</code>	SRS	6.2.3
<code>sig.pms</code> <code>slbGeneratePmsSequence</code> <code>slbMapPms</code>	PMS (含安全 PMS 开关)	6.2.3.9
——接入/空闲相关可配 (原 6.2.7–10 可配项) ——		
<code>access.sabPeriod</code> <code>slbSelectSabPeriod</code>	SAB/广播周期配置	6.2.7+
<code>access.contendBitmap</code> <code>slbSelectContendCarrierBitmap</code>	并行竞争基础载波集合	6.2.7+
<code>access.idleGranularity</code> <code>slbSelectIdleGranularity</code>	空闲粒度 (无线帧)	6.2.7+
——通用库: CRC / Gold / RS (原 6.5.1–3) ——		
<code>crc.calculate</code> <code>slbCalculateCrc</code>	CRC 计算 (多项式/掩码)	6.5.1
<code>gold.generate</code> <code>slbGenerateGoldSequence</code>	Gold PN 生成	6.5.2
<code>rs.qpsk</code> <code>slbGenerateRsQpsk</code>	RS QPSK 序列	6.5.3
——功控 / 测量 (原 6.5.4–5) ——		
<code>pwr.calculate</code> <code>slbCalculateTxPower</code>	发射功率 (读 L1 P_o/P_{MAX})	6.5.4
<code>meas.rsrpRssi</code> <code>slbEstimateRsrpRssi</code>	同符号 RSRP/RSSI	6.5.5
<code>meas.cbraWindow</code> <code>slbSelectCbraMeasureWindow</code>	CBRA 测量窗	6.5.5
<code>meas.pmsCsiMode</code> <code>slbSelectPmsCsiReportMode</code>	CSI 平均/按跳反馈	6.5.5/6.6

(续表) 细模块		
细模块 id / 建议 API	职责	溯源
——调制 / 加扰 / SC-FDMA / ZC (原 6.5.6–9) ——		
mod.map slbMapModulationSymbols	比特 → 调制符号 (禁自主升阶)	6.5.6
scramble.apply slbScrambleBits	数据加扰	6.5.7
scfdma.generate slbGenerateScFdma	SC-FDMA 变换	6.5.8
zc.generate slbGenerateZcSequence	ZC 序列 (u, v, α, M)	6.5.9
zc.groupHop slbCalculateGroupHop	组跳 n_{ID}^X	6.5.9.1
——定位编排 (原 6.6, 按流程函数拆) ——		
pos.rttEstimate slbEstimateRttDistance	两/三信号 RTT 解距	6.6.2.1
pos.flagSchedule slbScheduleFlagMeas	FLAG 组测量编排	6.6.2.2
pos.hopSchedule slbScheduleHopRanging	跳频复合测距编排	6.6.2.3
pos.aoaEstimate slbEstimateAoa	到达角估计	6.6.3
pos.aodEstimate slbEstimateAod	离开角估计	6.6.3
pos.solve slbCalculateNodePosition	坐标解算 (读 L1 锚点/角色)	6.6.4

建议目录: nearlink/slb/phy/< 域 >/, 文件名与 API 对齐 (如 select-symbol-design.c)。
6.2.1 仅为分类索引, 无独立细模块 (指向下游 sig.*/re.* 等)。

第二部分 帧 / 资源细模块参数

4 `frame.symDesign: slbSelectSymbolDesign`

读 L1 `symbolType`, 查 L0 `symbolDesignTable`。

表 2: 入参 / 出参

id	工程名	说明	状态
(L1)	<code>symbolType</code>	入参	—
(L0 表)	<code>symbolDesignTable</code>	查表真源	frozen
<code>slb.frame.generalCpLenTs</code>	<code>generalCpLenTs</code>	一般 CP 长	draft
<code>slb.frame.generalSymbolLenTs</code>	<code>generalSymbolLenTs</code>	一般符号总长	draft
<code>slb.frame.gap1LenTs</code>	<code>gap1LenTs</code>	GAP1 (类型三/四可空)	draft
<code>slb.frame.boundarySymbolLenTs</code>	<code>boundarySymbolLenTs</code>	边界符号总长	draft

5 `frame.symPerRf / frame.boundaryCp / frame.nCp`

表 3: 帧符号数与边界 CP

id	工程名	说明	状态
<code>slb.frame.symbolsPerRadioFrame</code>	<code>symbolsPerRadioFrame</code>	<code>slbCalculateSymbolsPerRadioFrame</code> 输出	draft
<code>slb.frame.isBoundaryCpSymbol</code>	<code>isBoundaryCpSymbol</code>	<code>slbSelectBoundaryCpIndices</code> 对 l 的布尔/集合	draft
<code>slb.frame.nCp</code>	<code>nCp</code>	<code>slbCalculateNcp</code> 输出; 供 <code>rs.qpsk</code>	draft
<code>slb.frame.symbolIndex</code>	<code>symbolIndex</code>	帧内 l (偏 L3)	draft

6 `frame.superframe: slbAdvanceSuperframeNumber`

表 4: 超帧运行时

id	工程名	说明	状态
(L0)	<code>superframeNumberMax</code>	循环上界 65535	frozen
<code>slb.frame.superframeNumber</code>	<code>superframeNumber</code>	当前超帧号 (偏 L3)	draft
<code>slb.frame.radioFrameIndex</code>	<code>radioFrameIndex</code>	#0-#7 (偏 L3)	draft

7 tti.*: TTI / COT

表 5: TTI/COT 细模块参数

id	工程名	说明	状态
(L1)	nTti / transmissionMode	会话配置	—
slb.tti.radioFrameCount	ttiRadioFrameCount	$= 2^{nTti}$ (tti.extent)	draft
slb.tti.sequenceIndex	ttiSequenceIndex	当前 TTI 顺序号 (tti.locate)	draft
slb.tti.cotStartRadioFrameIndex	cotStartRadioFrameIndex	COT 首帧 (tti.cotBounds)	draft
slb.tti.cotEndRadioFrameIndex	cotEndRadioFrameIndex	COT 末帧 (含)	draft
(L0)	switchGapSymbolCount	强制 = 1	frozen

8 link.* / domain.scope

表 6: 链路与域

id	工程名	说明	状态
(L1)	linkSymbolLayout / domainType	会话布局/域	—
slb.link.symbolType	linkSymbolType	G/T/A/D/switchGap (link.symbolType)	draft
slb.link.passthroughRole	passthroughRole	先发/后发 (link.passthrough)	draft

link.layoutValidate: 无额外 L2 字段, 读 L1 布局 + L0 switchGapSymbolCount, 失败返回错误码。

link.gta / domain.scope: 以枚举与范围校验为主, 坐标真源在 L0/L1。

9 carrier.* / port.validate / grid.dims / re.*

表 7: 载波 / 端口 / 网格 / RE

id	工程名	说明	状态
(L1)	nCh/lCh	会话选档	—
(L0)	nChLchPairTable 等	配对与 161/DC	frozen
slb.carrier.baseCarrierIndex	baseCarrierIndex	基础载波序号 (偏 L3)	draft

slb.carrier.workingSubcarrierGro	workingSubcarrierGroup	工作子载波组（偏 L3）	draft
upIndex	Index		
slb.port.antennaPort	antennaPort	逻辑端口 p	draft
slb.re.subcarrierIndex	subcarrierIndex	$k \in [0, 160]$	draft
slb.re.value	reValue	$a_{k,l}^{(p)}$	draft

第三部分 信号 / 接入 / 通用库 / 定位细模块参数

10 sig.*: 物理层信号（按信号函数拆）

各信号共用映射坐标来自 `re.*/frame.*`；序列常数 Phase B 按信号补全。

表 8: 信号细模块共用/可配

id	工程名	说明	状态
<code>slb.sig.signalKind</code>	<code>signalKind</code>	调度选择： FTS/STS/DMRS/...（路由 到具体 <code>sig.*</code> ）	draft
<code>slb.sig.sequenceRootU</code>	<code>sequenceRootU</code>	ZC 类 u （PMS 等）	draft
<code>slb.sig.securePmsEnable</code>	<code>securePmsEnable</code>	常由 L1 XRC； <code>sig.pms</code> 消 费	draft
<code>slb.sig.betaRs</code>	<code>betaRs</code>	参考信号功率缩放	draft
<code>slb.sig.reMapSymbolIndex</code>	<code>reMapSymbolIndex</code>	映射符号 l	draft

11 access.*

表 9: 接入/空闲可配

id	工程名	说明	状态
<code>slb.access.sabPeriod</code>	<code>sabPeriod</code>	SAB/广播周期	draft
<code>slb.access.contendCarrierBitmap</code>	<code>contendCarrierBitmap</code>	竞争载波集合	draft
<code>slb.access.idleGranularity</code>	<code>idleGranularity</code>	空闲粒度 = 无线帧	draft

12 crc.calculate / gold.generate / rs.qpsk

表 10: CRC / Gold / RS-QPSK

id	工程名	说明	状态
<code>slb.crc.poly</code>	<code>crcPoly</code>	多项式枚举	draft
<code>slb.crc.payloadBitCountA</code>	<code>payloadBitCountA</code>	信息比特长 A	draft
<code>slb.crc.mask</code>	<code>crcMask</code>	仅 $L=24$	draft
<code>slb.gold.cInit</code>	<code>goldCInit</code>	Gold 初态	draft
<code>slb.gold.pnLength</code>	<code>goldPnLength</code>	PN 长度	draft
<code>slb.rs.radioFrameIndexN</code>	<code>radioFrameIndexN</code>	RS 用帧号 n	draft

slb.rs.symbolIndexL	symbolIndexL	RS 用符号 l	draft
slb.rs.nCp	nCp	来自 frame.nCp	draft

禁: gold.generate 与 scramble.apply / zc.groupHop 共用同一流偏移。

13 pwr.calculate / meas.*

表 11: 功耗与测量

id	工程名	说明	状态
(L1 各 P_o/P_{MAX} /参考功率)	—	归 Session; 本函数只读	—
slb.pwr.allocSubcarrierCountM	allocSubcarrierCountM	当次 M ; 偏 L3	draft
slb.pwr.coScheduledSignalCountN	coScheduledSignalCountN	同符号多业务数	draft
slb.pwr.limitSubcarrierCountK	limitSubcarrierCountK	限幅后均分 K	draft
slb.meas.symbolIndex	measSymbolIndex	RSRP/RSSI 同符号	draft
slb.meas.cbraWindow	cbraMeasureWindow	CBRA 窗	draft
slb.meas.pmsCsiReportMode	pmsCsiReportMode	1/2	draft

14 mod.map / scramble.apply / scfdma.generate / zc.*

表 12: 调制 / 加扰 / SC-FDMA / ZC

id	工程名	说明	状态
(L1)	modType/mcsIndex	禁自主升阶	—
slb.mod.bitCount	bitCount	须被阶数 m 整除	draft
slb.scramble.cInit	scrambleCInit	帧/ $N_{\text{G-PID}}$ /业务	draft
slb.scfdma.mScTotal	mScTotal	DFT 长度	draft
slb.zc.rootU	zcRootU	0–29	draft
slb.zc.cyclicShiftV	zcCyclicShiftV	循环移位	draft
slb.zc.alpha	zcAlpha	相位旋转	draft
slb.zc.seqLengthM	zcSeqLengthM	ZC 长	draft
slb.zc.slotIndexNs	slotIndexNs	组跳时隙	draft
slb.zc.groupHopIdx	groupHopIdx	n_{ID}^X	draft

15 pos.*: 定位流程函数

表 13: 定位细模块参数

id	工程名	说明	状态
slb.pos.rttMode	rttMode	两信号/三信号	draft
slb.pos.t1Us~t6Us	t1Us...t6Us	TOA/TOD 样本; 偏 L3	draft
slb.pos.measGroupId	measGroupId	FLAG 测量组	draft
slb.pos.memberPhyIdList	memberPhyIdList	发信/报告顺序 (禁重排)	draft
slb.pos.pmsRootU	pmsRootU	$\neq$ L1 syncSequenceU	draft
slb.pos.minPmsSymbolCount	minPmsSymbolCount	≥ 2	draft
slb.pos.m2mIdleSymbolGap	m2mIdleSymbolGap	≥ 1	draft
slb.pos.dlAnchorSymbolGap	dlAnchorSymbolGap	≥ 1	draft
slb.pos.sulTagSymbolGap	sulTagSymbolGap	≥ 0	draft
slb.pos.rfSettleTimeUs	rfSettleTimeUs	T_{RF}	draft
slb.pos.hopPattern	hopPattern	跳频图案	draft
slb.pos.partialFeedbackP	partialFeedbackP	{2, 4, 8}	draft
slb.pos.hopPreambleVersion	hopPreambleVersion	初信道/跳频	draft
slb.pos.aoaCapable	aoaEstimationCapable	能力门控	draft
slb.pos.aodCapable	aodEstimationCapable	能力门控	draft
slb.pos.portCount	portCount	$\leq$ 能力	draft
slb.pos.beamCount	beamCount	$\leq$ 能力	draft
slb.pos.fixPathMode	fixPathMode	SA/SD/MA/...	draft
slb.pos.aoaAzimuthDeg	aoaAzimuthDeg	结果; 偏 L3	draft
slb.pos.aoaElevationDeg	aoaElevationDeg	结果; 偏 L3	draft

角色 / 坐标系 / 锚点坐标等归 L1 Session / XRC。光速默认用 L0 speedOfLightMps。

第四部分 边界、对照与下一步

16 旧章节代号 → 细模块（历史对照）

表 14: 废弃粗切代号对照

旧代号	拆入细模块
M622	frame.* / tti.* / link.* / domain.scope / carrier.* / port.validate / grid.dims / re.*
M623	sig.fts/sts/dmrs/csiRs/srs/pms
M627	access.*
M6513	crc.calculate / gold.generate / rs.qpsk
M6545	pwr.calculate / meas.*
M656	mod.map
M6579	scramble.apply / scfdma.generate / zc.generate / zc.groupHop
M66P2-P6	pos.rttEstimate / flagSchedule / hopSchedule / aoaEstimate / aodEstimate / solve

17 L1 vs L2 速查

表 15: 勿把 L1 再当 L2 真源

量	正确归属
f_s 、 Δf 、161、DC、光速、符号 设计表、 N_{CH} 表	L0
nTti、nCh、symbolType、布局、 域类型、各 P_o 、MCS、PhyID、 XRC	L1 SessionConfig
本册各细模块表中的可配/调用 量	L2 / 偏 L3
TOA 样本、AirCommand、报告 IE	L3（接口暴露）

18 Phase A 统计与缺口

- 模块切分已改为函数级细模块 + 建议 API；不再以章节 .tex 为模块边界；
- 帧/资源（原 6.2.2）已拆到 frame.*/tti.*/link.*/carrier.*/re.* 等；
- 信号侧 sig.* 仅共用参数粗提，各序列常数待 Phase B；
- 与上层仿真平台对齐后：平台下发量回写 L1，本册只保留函数局部可配。

19 建议下一步

1. 按细模块优先实现：建议先 `frame.symDesign`→`re.validate` 再 `mod.map/crc.calculate`;
2. Phase B: 为每个建议 API 补范围、默认、拒配与单测名;
3. 参数 id 旧前缀 (`slb.m622.*` 等) 以本册新前缀为准, 代码侧一次性迁移。

Phase A 粗提稿; 以正式标准与有效分册为准。切分以函数为准, 节号仅溯源。